PYTHON KURSU • HAFTA 11 • GÜN 2

Pandas 3: Gruplama, Birleştirme ve Analiz

Ders 22 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- groupby ve agg ile grup başına toplam, ortalama ve sayı hesaplayabileceksiniz.
- pivot_table ve crosstab ile çapraz özet tablolar kurabileceksiniz.
- merge ve concat ile tabloları birleştirebileceksiniz.
- Tarihe göre (ay, hafta) gruplayıp değişim oranlarını bulabileceksiniz.
- Analiz sonuçlarını çok sayfalı bir Excel raporuna aktarabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 21'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: groupby fikri • tek ve çok sütunla gruplama • agg ve adlandırılmış özet • size/count • transform • map ve apply
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: pivot_table • crosstab • stack/unstack • merge • concat • zamana göre gruplama • pct_change • Excel raporu • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 21'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Hangi ayarlar?

```
Tarih;Mağaza;Fiyat
01.10.2026;Kadıköy;12,5
```

SORU 2 • Ne bulur?

```
df[df["Mağaza"].isin(["Kadıköy",
                      "Çankaya"])]
```

SORU 3 • Hata nerede?

```
df.query("Birim Fiyat > 600")
```

SORU 4 • Neden çalışmaz?

```
df[df["Adet"] == 0]["Not"] = "yok"
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev 1: açık veri keşfi

Kontrol listesi	Neden?
Veri setinin adı ve kaynağı (bağlantı) yazıldı mı?	tekrarlanabilirlik ve atıf
Hangi okuma ayarları seçildi, neden?	sep, encoding, tarih
shape, info, head çıktıları	ilk bakış
3 filtre sorusu ve cevabı	bugün: gruplama sorusu ekleyin

Öğrencilerden 2–3'ü veri setini ve ilginç bulduğu bir sonucu 1 dakikada anlatsın.

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Gruplayarak özetlemek

10 dk	35 dk	20 dk	10 dk
Veri ve fikir	groupby ve agg	transform, map, apply	Hatalar

BLOK 1 • VERI VE FIKIR • 10 DK

Bugünün verisi: 3 ay × 4 mağaza × 5 ürün

```
print(df.shape)
print(df.head(3).to_string())
print(df["Tarih"].min().date(), "-", df["Tarih"].max().date())
```

```
ÇIKTI
(1840, 7)
       Tarih   Mağaza    Ürün  Adet   Kategori  Birim Fiyat    Ciro
0 2026-08-01  Kadıköy  Defter    17  Kırtasiye         45.0   765.0
1 2026-08-01  Kadıköy   Kalem    36  Kırtasiye         12.5   450.0
2 2026-08-01  Kadıköy  Ajanda     5  Kırtasiye        220.0  1100.0
2026-08-01 - 2026-10-31
```

Her satır: bir günde bir mağazada bir üründen satılan adet. Kategori ve birim fiyat ürün tablosundan geldi; Ciro hesaplandı.

BLOK 1 • VERI VE FIKIR • 10 DK

groupby: böl, uygula, birleştir

Mağaza	Ciro
Kadıköy	120
Bornova	80
Kadıköy	60
Bornova	40
Kadıköy	30

1 • Tablo

Grup	Değerler
Kadıköy	120, 60, 30
Bornova	80, 40

2 • Böl (split)

Mağaza	sum
Bornova	120
Kadıköy	210

3 • Uygula + birleştir

Benzetme

Sınav kâğıtlarını şubelere göre ayrı yığınlara ayırırsınız (böl), her yığının ortalamasını alırsınız (uygula), sonuçları tek bir tabloya yazarsınız (birleştir).

BLOK 1 • GROUPBY VE AGG • 35 DK

df.groupby("grup")["sütun"].fonksiyon()

```
print(df.groupby("Mağaza")["Ciro"].sum().sort_values(ascending=False))
print(df.groupby("Kategori")["Adet"].mean().round(1))
```

```
ÇIKTI
Mağaza
Kadıköy    422562.5
Çankaya    391312.5
Bornova    340670.0
Nilüfer    302720.0
Name: Ciro, dtype: float64
Kategori
Aksesuar      3.1
Kırtasiye    19.6
Name: Adet, dtype: float64
```

BLOK 1 • GROUPBY VE AGG • 35 DK

agg: aynı anda birden çok özet

```
ozet = df.groupby("Mağaza").agg(
    toplam_ciro=("Ciro", "sum"),
    ortalama_ciro=("Ciro", "mean"),
    satir_sayisi=("Ciro", "size"),
    satilan_adet=("Adet", "sum"),
).round(1)
print(ozet.sort_values("toplam_ciro", ascending=False))
```

```
ÇIKTI
         toplam_ciro  ortalama_ciro  satir_sayisi  satilan_adet
Mağaza
Kadıköy     422562.5          918.6           460          6960
Çankaya     391312.5          850.7           460          6394
Bornova     340670.0          740.6           460          5894
Nilüfer     302720.0          658.1           460          4714
```

Kısa yol: agg(["sum", "mean", "max"])

```
print(df.groupby("Ürün")["Adet"].agg(["sum", "mean", "max"]).round(1))
```

```
ÇIKTI
          sum  mean  max
Ürün
Ajanda   1405   3.8   13
Defter   5734  15.6   41
Kalem   14546  39.5   88
Matara   1642   4.5   12
Çanta     635   1.7    7
```

Fonksiyon adları sütun adı olur. Rapora girecek tablolarda adlandırılmış agg daha okunaklıdır.

BLOK 1 • GROUPBY VE AGG • 35 DK

İki sütunla gruplama ve reset_index

```
ik = df.groupby(["Mağaza", "Kategori"])["Ciro"].sum()
print(ik.head(4))
tablo = ik.reset_index()
print(tablo.head(4))
print(tablo.sort_values("Ciro", ascending=False).iloc[0].to_dict())
```

```
ÇIKTI
Mağaza   Kategori
Bornova  Aksesuar     157250.0
         Kırtasiye    183420.0
Kadıköy  Aksesuar     203990.0
         Kırtasiye    218572.5
Name: Ciro, dtype: float64
    Mağaza   Kategori      Ciro
0  Bornova   Aksesuar  157250.0
1  Bornova  Kırtasiye  183420.0
2  Kadıköy   Aksesuar  203990.0
3  Kadıköy  Kırtasiye  218572.5
{'Mağaza': 'Kadıköy', 'Kategori':
  'Kırtasiye', 'Ciro': 218572.5}
```

BLOK 1 • GROUPBY VE AGG • 35 DK

Her grubun en iyi satırı

```
en_iyi = df.sort_values("Ciro", ascending=False).groupby("Mağaza").head(1)
print(en_iyi[["Mağaza", "Tarih", "Ürün", "Ciro"]].to_string(index=False))
print(df.groupby("Mağaza")["Ciro"].idxmax().map(lambda i: df.loc[i, "Ürün"]).to_dict())
```

```
ÇIKTI
 Mağaza      Tarih  Ürün   Ciro
Kadıköy 2026-09-19 Çanta 4550.0
Çankaya 2026-08-01 Çanta 3250.0
Nilüfer 2026-09-09 Çanta 2600.0
Bornova 2026-08-01 Çanta 2600.0
{'Bornova': 'Çanta', 'Kadıköy': 'Çanta', 'Nilüfer': 'Çanta', 'Çankaya': 'Çanta'}
```

Kalıp: **önce sırala, sonra grupla, head(1)**.

BLOK 1 • TRANSFORM, MAP, APPLY • 20 DK

transform: grup sonucunu her satıra geri yazmak

```
df["Mağaza Payı %"] = (df["Ciro"] / df.groupby("Mağaza")["Ciro"].transform("sum") * 100).round(3)
df["Mağaza Ort."] = df.groupby("Mağaza")["Ciro"].transform("mean").round(1)
print(df[["Mağaza", "Ürün", "Ciro", "Mağaza Ort.", "Mağaza Payı %"]].head(4).to_string(index=False))
print(df.groupby("Mağaza")["Mağaza Payı %"].sum().round(1).to_dict())
```

```
ÇIKTI
 Mağaza   Ürün   Ciro  Mağaza Ort.  Mağaza Payı %
Kadıköy Defter  765.0        918.6          0.181
Kadıköy  Kalem  450.0        918.6          0.106
Kadıköy Ajanda 1100.0        918.6          0.260
Kadıköy  Çanta  650.0        918.6          0.154
{'Bornova': 100.0, 'Kadıköy': 100.0, 'Nilüfer': 100.0, 'Çankaya': 100.0}
```

BLOK 1 • TRANSFORM, MAP, APPLY • 20 DK

map (sözlükle eşleme) ve apply (fonksiyon uygulama)

```
bolge = {"Kadıköy": "Marmara", "Nilüfer": "Marmara",
         "Bornova": "Ege", "Çankaya": "İç Anadolu"}
df["Bölge"] = df["Mağaza"].map(bolge)
print(df.groupby("Bölge")["Ciro"].sum().to_dict())


def adet_sinifi(adet):
    if adet == 0:
        return "satış yok"
    return "yüksek" if adet ⩾ 20 else "normal"


df["Adet Sınıfı"] = df["Adet"].apply(adet_sinifi)
print(df["Adet Sınıfı"].value_counts().to_dict())
```

```
ÇIKTI
{'Ege': 340670.0, 'Marmara':
  725282.5, 'İç Anadolu':
  391312.5}
{'normal': 1311, 'yüksek': 450,
  'satış yok': 79}
```

	Ne zaman?
`map(sözlük)`	değerleri başka değerlere çevirmek
`apply(fonksiyon)`	her değere kendi fonksiyonunuz

BLOK 1 • SIK YAPILAN HATALAR

Gruplamada sık hatalar

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`df.groupby("Magaza") # ğ yok`	`KeyError: 'Magaza'`	sütun adı birebir
`df.groupby("Mağaza").mean()`	`TypeError: dtype 'str' does not support operation 'mean'`	sayısal sütun seçin: ["Ciro"]
`agg(ort=("Ciro"))`	`AttributeError: 'SeriesGroupBy' object has no attribute 'Ciro'`	agg(ort=("Ciro", "mean"))

Hata vermeyen tuzak	Doğrusu
map sözlüğünde eksik anahtar → NaN	value_counts(dropna=False) ile kontrol
count ile size farkı (eksik değer)	satır sayısı için size

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: mağaza × ay ciro tablosu tek satırda, ve satışlar ile hedefleri birleştirmek

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Çapraz tablolar, birleştirme, zaman

20 dk
Pivot ve şekil

20 dk
merge ve concat

15 dk
Zaman

20 dk
Rapor ve alıştırmalar

BLOK 2 • PIVOT VE ŞEKIL • 20 DK

pivot_table: Excel'deki Özet Tablo

```
pt = df.pivot_table(index="Mağaza", columns="Kategori", values="Ciro",
                    aggfunc="sum", margins=True, margins_name="Toplam")
print(pt.round(0))
```

```
ÇIKTI
Kategori  Aksesuar  Kırtasiye     Toplam
Mağaza
Bornova   157250.0   183420.0   340670.0
Kadıköy   203990.0   218572.0   422562.0
Nilüfer   153970.0   148750.0   302720.0
Çankaya   193100.0   198212.0   391312.0
Toplam    708310.0   748955.0  1457265.0
```

Excel karşılığı: **index** = Satırlar • **columns** = Sütunlar • **values + aggfunc** = Değerler • **margins** = Genel toplamlar

BLOK 2 • PIVOT VE ŞEKIL • 20 DK

crosstab ve bir örüntü keşfi: hafta sonu etkisi

```
df["Gün Tipi"] = df["Tarih"].dt.dayofweek.map(lambda g: "Hafta sonu" if g ⩾ 5 else "Hafta içi")
gunluk = df.groupby(["Tarih", "Gün Tipi"])["Ciro"].sum().reset_index()
print(gunluk.groupby("Gün Tipi")["Ciro"].mean().round(0).to_dict())
print(pd.crosstab(df["Mağaza"], df["Adet"] == 0, rownames=["Mağaza"], colnames=["Satış yok mu?"]))
```

```
ÇIKTI
{'Hafta içi': 14718.0, 'Hafta sonu': 18540.0}
Satış yok mu?  False  True
Mağaza
Bornova          436     24
Kadıköy          445     15
Nilüfer          432     28
Çankaya          448     12
```

BLOK 2 • PIVOT VE ŞEKIL • 20 DK

stack ve unstack: uzun ↔ geniş tablo

```
uzun = df.groupby(["Mağaza", "Kategori"])["Ciro"].sum()
genis = uzun.unstack()                # iç seviye (Kategori) sütunlara
print(genis.round(0))
print(genis.stack().head(3).round(0))
```

```
ÇIKTI
Kategori  Aksesuar  Kırtasiye
Mağaza
Bornova   157250.0   183420.0
Kadıköy   203990.0   218572.0
Nilüfer   153970.0   148750.0
Çankaya   193100.0   198212.0
Mağaza   Kategori
Bornova  Aksesuar     157250.0
         Kırtasiye    183420.0
Kadıköy  Aksesuar     203990.0
dtype: float64
```

Uzun (long)
her satır bir ölçüm: Mağaza, Kategori, Ciro
analiz ve gruplama için rahat

Geniş (wide)
satırlar mağaza, sütunlar kategori
okumak ve grafik için rahat

BLOK 2 • MERGE VE CONCAT • 20 DK

merge: iki tabloyu ortak sütunla birleştirmek

```
import pandas as pd

satis = pd.read_csv("satislar_3ay.csv", parse_dates=["Tarih"])
urunler = pd.read_csv("urunler.csv")
print(satis.columns.tolist(), urunler.columns.tolist())
df = satis.merge(urunler, on="Ürün", how="left")
print(df.shape, df["Kategori"].isna().sum(), "eşleşmeyen")
yeni = pd.DataFrame({"Ürün": ["Defter", "Silgi"], "Adet": [3, 5]})
print(yeni.merge(urunler, on="Ürün", how="left"))
print(yeni.merge(urunler, on="Ürün", how="inner"))
```

```
ÇIKTI
['Tarih', 'Mağaza', 'Ürün', 'Adet'] ['Ürün', 'Kategori', 'Birim Fiyat']
(1840, 6) 0 eşleşmeyen
     Ürün  Adet   Kategori  Birim Fiyat
0  Defter     3  Kırtasiye         45.0
1   Silgi     5        NaN          NaN
     Ürün  Adet   Kategori  Birim Fiyat
0  Defter     3  Kırtasiye         45.0
```

BLOK 2 • MERGE VE CONCAT • 20 DK

Gruplama + merge: aylık hedef gerçekleşmesi

```
hedefler = pd.read_csv("hedefler.csv")
df["Ay"] = df["Tarih"].dt.to_period("M")
aylik = df.groupby(["Mağaza", "Ay"])["Ciro"].sum().reset_index()
aylik = aylik.merge(hedefler, on="Mağaza")
aylik["Gerçekleşme %"] = (aylik["Ciro"] / aylik["Aylık Hedef"] * 100).round(1)
print(aylik[aylik["Ay"] == "2026-10"].to_string(index=False))
```

```
ÇIKTI
 Mağaza      Ay     Ciro  Aylık Hedef  Gerçekleşme %
Bornova 2026-10  98457.5       115000           85.6
Kadıköy 2026-10 134240.0       140000           95.9
Nilüfer 2026-10  85497.5        95000           90.0
Çankaya 2026-10 128457.5       130000           98.8
```

BLOK 2 • MERGE VE CONCAT • 20 DK

concat: aynı yapıdaki tabloları alt alta eklemek

```python
import pandas as pd

magazalar = ["Kadıköy", "Bornova"]
ekim = pd.DataFrame({"Mağaza": magazalar, "Ciro": [120000, 90000]})
kasim = pd.DataFrame({"Mağaza": magazalar, "Ciro": [125000, 88000]})
ekim["Ay"], kasim["Ay"] = "Ekim", "Kasım"
iki_ay = pd.concat([ekim, kasim], ignore_index=True)
print(iki_ay)
```

```
ÇIKTI
    Mağaza    Ciro     Ay
0  Kadıköy  120000   Ekim
1  Bornova   90000   Ekim
2  Kadıköy  125000  Kasım
3  Bornova   88000  Kasım
```

merge

yan yana (anahtarla)

farklı bilgiler, ortak sütun

concat

alt alta (aynı sütunlar)

aynı yapı, farklı dönem/şube

BLOK 2 • ZAMAN • 15 DK

Zamana göre gruplamak ve değişim

```
aylik = df.groupby(df["Tarih"].dt.to_period("M"))["Ciro"].sum()
print(aylik)
print((aylik.pct_change() * 100).round(1).tolist())
haftalik = df.set_index("Tarih")["Ciro"].resample("W").sum()
print("Haftalık en yüksek:", haftalik.idxmax().date(), haftalik.max())
kirtasiye = df[df["Kategori"] == "Kırtasiye"].groupby(df["Tarih"].dt.month)["Adet"].sum()
print("Kırtasiye adetleri (ay):", kirtasiye.to_dict())
```

```
ÇIKTI
Tarih
2026-08    455897.5
2026-09    554715.0
2026-10    446652.5
Freq: M, Name: Ciro, dtype: float64
[nan, 21.7, -19.5]
Haftalık en yüksek: 2026-09-20 132987.5
Kırtasiye adetleri (ay): {8: 6214, 9: 9383, 10: 6088}
```

BLOK 2 • RAPOR VE ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Uygulama: çeyrek dönem raporu

```
df["Ay"] = df["Tarih"].dt.to_period("M").astype(str)

magaza_ay = df.pivot_table(index="Mağaza", columns="Ay", values="Ciro", aggfunc="sum", margins=True,
                           margins_name="Toplam").round(0)
kategori = df.pivot_table(index="Kategori", columns="Ay", values="Ciro", aggfunc="sum").round(0)
gerceklesme = (df.groupby(["Mağaza", "Ay"])["Ciro"].sum().reset_index()
               .merge(hedefler, on="Mağaza")
               .assign(Gerceklesme=lambda t: (t["Ciro"] / t["Aylık Hedef"] * 100).round(1)))
urun_sirasi = (df.groupby("Ürün").agg(Adet=("Adet", "sum"), Ciro=("Ciro", "sum"))
               .sort_values("Ciro", ascending=False))

with pd.ExcelWriter("ceyrek_raporu.xlsx") as yazici:
    magaza_ay.to_excel(yazici, sheet_name="Mağaza x Ay")
    kategori.to_excel(yazici, sheet_name="Kategori x Ay")
    gerceklesme.to_excel(yazici, sheet_name="Hedef", index=False)
    urun_sirasi.to_excel(yazici, sheet_name="Ürünler")
```

BLOK 2 • RAPOR VE ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Raporun çıktısı

```
ÇIKTI
Ay         2026-08   2026-09   2026-10     Toplam
Mağaza
Bornova  111100.0  131112.0   98458.0   340670.0
Kadıköy  128885.0  159438.0  134240.0   422562.0
Nilüfer   99475.0  117748.0   85498.0   302720.0
Çankaya  116438.0  146418.0  128458.0   391312.0
Toplam   455898.0  554715.0  446652.0  1457265.0
{'2026-08': 95.8, '2026-09': 116.1, '2026-10': 92.6}
En çok ciro yapan ürün: Çanta
ceyrek_raporu.xlsx: 4 sayfa kaydedildi.
```

ceyrek_raporu.xlsx dosyasını Excel’de açıp dört sayfayı gösterin.

BLOK 2 • SIK YAPILAN HATALAR

Pivot ve birleştirmede sık hatalar

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`df.pivot(index="Mağaza", columns="Kategori", …)`	`ValueError: Index contains duplicate entries, cannot reshape`	pivot_table + aggfunc
`merge: bir tarafta sayı, öbüründe metin anahtar`	`ValueError: You are trying to merge on int64 and str columns for key 'k'. If you wish to proceed you should use pd.concat`	astype ile aynı tip

Hata vermeyen tuzak	Belirti	Çözüm
anahtar yazımı farklı (“Kadikoy”)	how=left’te NaN, inner’da satır kaybı	isna().sum(), eşleşmeyenlere bakın
sağ tabloda tekrar eden anahtar	merge sonrası satır sayısı arttı	drop_duplicates / validate="many_to_one"
ortalamaların ortalaması	yanlış genel ortalama	önce toplam, sonra böl

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 4 dk

1 • Ürün özeti

Her ürün için toplam adet, toplam ciro ve günlük ortalama adet (agg). Ciroya göre sıralayın.

ORTA • 5 dk

2 • Hafta sonu payı

Her mağazada hafta sonu cirosunun toplam ciroya oranı (%). pivot_table ya da groupby + unstack.

ZOR • 6 dk

3 • En iyi ay

Her mağazanın en yüksek ciroyu yaptığı ay ve o aydaki hedef gerçekleşmesi (merge). Sonucu en_iyi_aylar.csv olarak kaydedin.

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1: ürün özeti

```
ozet = df.groupby("Ürün").agg(
    toplam_adet=("Adet", "sum"),
    toplam_ciro=("Ciro", "sum"),
    ort_adet=("Adet", "mean"),
).round(1).sort_values("toplam_ciro", ascending=False)
print(ozet)
```

```
ÇIKTI
        toplam_adet  toplam_ciro  ort_adet
Ürün
Çanta           635     412750.0       1.7
Ajanda         1405     309100.0       3.8
Matara         1642     295560.0       4.5
Defter         5734     258030.0      15.6
Kalem         14546     181825.0      39.5
```

Çözüm 2: hafta sonu payı

```
df["Gün Tipi"] = df["Tarih"].dt.dayofweek.map(lambda g: "Hafta sonu" if g ⩾ 5 else "Hafta içi")
pt = df.pivot_table(index="Mağaza", columns="Gün Tipi", values="Ciro", aggfunc="sum")
pt["Hafta sonu %"] = (pt["Hafta sonu"] / pt.sum(axis=1) * 100).round(1)
print(pt.round(0))
```

```
ÇIKTI
Gün Tipi  Hafta içi  Hafta sonu  Hafta sonu %
Mağaza
Bornova    225548.0    115122.0          34.0
Kadıköy    272360.0    150202.0          36.0
Nilüfer    195130.0    107590.0          36.0
Çankaya    263655.0    127658.0          33.0
```

Çözüm 3: her mağazanın en iyi ayı

```
hedefler = pd.read_csv("hedefler.csv")
df["Ay"] = df["Tarih"].dt.to_period("M").astype(str)
aylik = df.groupby(["Mağaza", "Ay"])["Ciro"].sum().reset_index()
en_iyi = aylik.sort_values("Ciro", ascending=False).groupby("Mağaza").head(1)
en_iyi = en_iyi.merge(hedefler, on="Mağaza", validate="one_to_one")
en_iyi["Gerçekleşme %"] = (en_iyi["Ciro"] / en_iyi["Aylık Hedef"] * 100).round(1)
en_iyi.to_csv("en_iyi_aylar.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
print(en_iyi.to_string(index=False))
```

```
ÇIKTI
 Mağaza      Ay     Ciro  Aylık Hedef  Gerçekleşme %
Kadıköy 2026-09 159437.5       140000          113.9
Çankaya 2026-09 146417.5       130000          112.6
Bornova 2026-09 131112.5       115000          114.0
Nilüfer 2026-09 117747.5        95000          123.9
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- **groupby("grup")["sütun"].sum()**; birden çok özet **agg(ad=("sütun", "fonksiyon"))**.
- **transform** grup sonucunu satırlara yayar; **map** sözlükle eşler, **apply** fonksiyon uygular.
- **pivot_table** = Excel özet tablosu; **crosstab** sayım; **stack/unstack** uzun ↔ geniş.
- **merge(on=..., how=...)** yan yana (anahtarla), **concat** alt alta; sonra satır sayısını kontrol edin.
- Zaman: **dt.to_period("M")**, **resample("W")**, **pct_change**; rapor **ExcelWriter** ile çok sayfa.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Kendi veri setiniz

Ders 21'de indirdiğiniz açık veri setinde en az 2 groupby, 1 pivot_table ve 1 zaman (ya da kategori) analizi yapın; sonuçları 3 sayfalı bir Excel raporuna kaydedin.

2 • ZORUNLU

Harcama analizi

Harcama tablonuz: kategori başına toplam ve pay (%), haftalık toplam (resample), en çok harcanan gün tipi (hafta içi/sonu).

3 • BONUS

Kaggle

Kaggle'dan bir satış ya da perakende veri seti indirip bugünkü çeyrek raporunu o veriye uyarlayın.

Teslim: ders22_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 12 • GÜN 1

Pandas 4: veri temizleme ve dönüştürme

Gerçek veri hiçbir zaman tertemiz gelmez. Gelecek ders veriyi analize ve makine öğrenmesine hazırlıyoruz:

- Eksik değerler: isna, dropna, fillna
- Tekrarlar, aykırı değerler, tip düzeltme
- Normalleştirme ve ölçekleme
- Kategorik değişkenler: get_dummies • melt, cut

Önizleme

```
olcum = pd.DataFrame({"sicaklik": [21.5, np.nan, 23.0],
                      "sehir": ["İzmir", "Ankara", "İzmir"]})
print(olcum.isna().sum().to_dict())
print(pd.get_dummies(olcum["sehir"], dtype=int))
```

```
{'sicaklik': 1, 'sehir': 0}
   Ankara  İzmir
0       0      1
1       1      0
2       0      1
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Group by: split-apply-combine	pandas.pydata.org/docs/user_guide/groupby.html
Yeniden şekillendirme ve pivot	pandas.pydata.org/docs/user_guide/reshaping.html
Merge, join, concat	pandas.pydata.org/docs/user_guide/merging.html
Zaman serileri	pandas.pydata.org/docs/user_guide/timeseries.html